SITUATION PROFESSIONNELLE E6

Situation 1 — Stormshield SN310

Déploiement et sécurisation d'un accès VPN SSL avec authentification Active Directory

Champ	Valeur
Entreprise / Contexte	GSB (Galaxy Swiss Bourdin) — Infrastructure réseau lycée
Équipement principal	Stormshield SN310 — firmware v4.8.15
Switch L3	Cisco Catalyst — Switch3
Routeur NAT	Cisco 1841 — Router2
Serveur AD/DNS	Windows Server 2022 — 172.16.0.30 — SRVPOLED.POLED.local
Domaine Active Directory	POLED.local
Compétences mobilisées	C3.1 Sécuriser les accès — C1.3 Intégration AD — C2.2 Dépannage
Date de réalisation	Décembre 2025 — Avril 2026

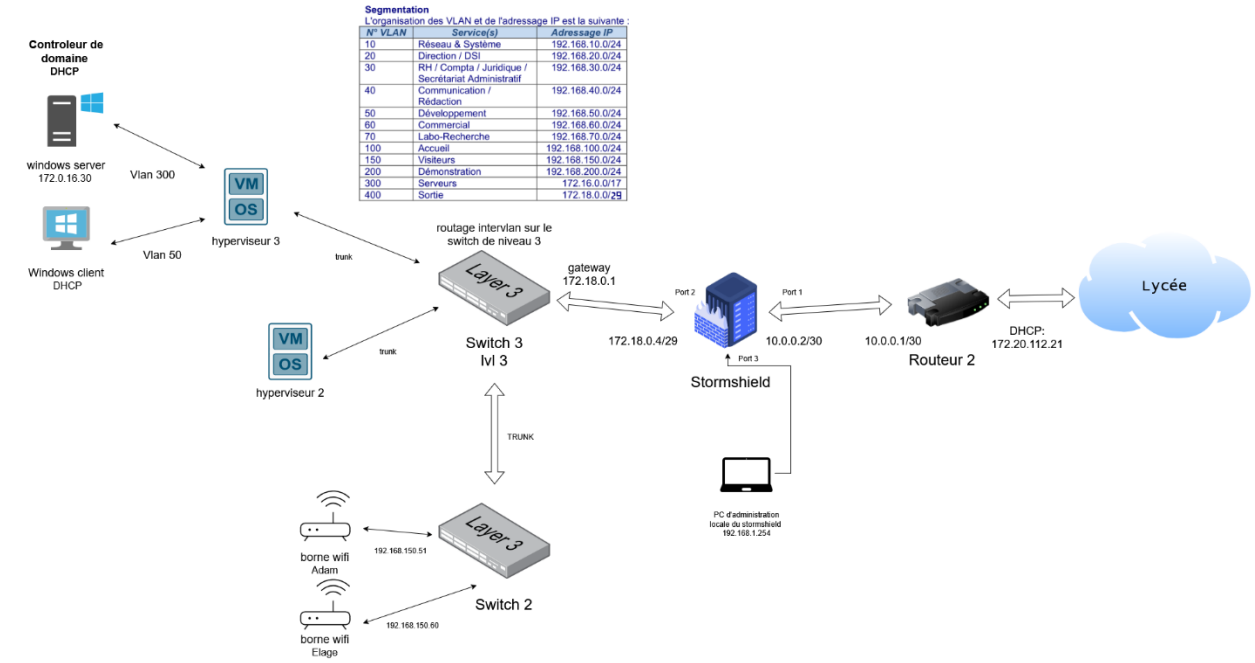
1. Contexte et objectifs

Dans le cadre du projet GSB (Galaxy Swiss Bourdin), l'infrastructure réseau est segmentée en 12 VLANs gérés par un switch de niveau 3, sécurisée par un pare-feu Stormshield SN310 et connectée à Internet via un routeur Cisco 1841 rattaché au réseau du lycée.

La mission confiée comprenait deux volets :

- Rétablir et stabiliser la connectivité Internet pour l'ensemble des VLANs internes à travers le Stormshield
- Déployer un VPN SSL permettant aux utilisateurs nomades d'accéder aux ressources internes en s'authentifiant via l'Active Directory POLED.local

Schéma de topologie complet de l'infrastructure GSB



1.1 Plan d'adressage

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle
Switch3 (Cisco L3)	VLAN 400	172.18.0.1/29	Passerelle vers Stormshield
Stormshield SN310	in (eth1)	172.18.0.4/29	Interface LAN protégée
Stormshield SN310	Vers_WAN (eth0)	10.0.0.2/30	Interface vers Router2
Router2 (Cisco 1841)	Fa0/1	10.0.0.1/30	Lien vers Stormshield
Router2 (Cisco 1841)	Fa0/0	172.20.112.21/18 (DHCP)	Accès lycée / Internet
Windows Server 2022	VLAN 300	172.16.0.30/17	Contrôleur de domaine, DNS, DHCP

1.2 VLANs internes

VLAN	Service	Réseau	ACL appliquée
10	Réseau & Système	192.168.10.0/24	ACL_INTERNE
20	Direction / DSI	192.168.20.0/24	ACL_INTERNE
30	RH / Compta / Juridique	192.168.30.0/24	ACL_INTERNE
40	Communication / Rédaction	192.168.40.0/24	ACL_INTERNE
50	Développement	192.168.50.0/24	ACL_INTERNE
60	Commercial	192.168.60.0/24	ACL_INTERNE
70	Labo-Recherche	192.168.70.0/24	ACL_INTERNE
100	Accueil	192.168.100.0/24	ACL_INTERNE
150	Visiteurs	192.168.150.0/24	ACL_VISITEURS
200	Démonstration	192.168.200.0/24	ACL_INTERNE
300	Serveurs	172.16.0.0/17	Aucune
400	Sortie (lien Stormshield)	172.18.0.0/29	Aucune

2. Configuration Switch3

2.1 ACL_INTERNE

Appliquée en entrée (inbound) sur les SVIs des VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 200 :

```
permit udp any eq bootpc any eq bootps    ! DHCP obligatoire
permit udp any eq bootps any eq bootpc
permit udp any 172.16.0.0 0.0.127.255 eq domain   ! DNS vers serveurs
permit tcp any 172.16.0.0 0.0.127.255 eq domain
permit ip any 172.16.0.0 0.0.127.255    ! Accès complet VLAN Serveurs
permit ip any 172.18.0.0 0.0.0.7         ! Accès VLAN Sortie
deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255    ! Blocage inter-VLAN
permit ip any any                         ! Internet
```

2.2 ACL_VISITEURS (VLAN 150)

```
permit udp any host 172.16.0.30 eq bootps   ! DHCP
permit udp any host 172.16.0.30 eq bootpc
permit udp any 172.16.0.0 0.0.127.255 eq domain   ! DNS
permit tcp any 172.16.0.0 0.0.127.255 eq domain
deny   ip any 172.16.0.0 0.0.127.255    ! Blocage serveurs
deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255   ! Blocage VLANs internes
permit ip any any                        ! Internet uniquement
```

2.3 Configuration du port Fa0/24 (lien vers Stormshield)

```
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 400
 switchport mode access
 speed 100
 duplex full
 spanning-tree portfast
```

Entrée ARP statique pour garantir la résolution MAC permanente :

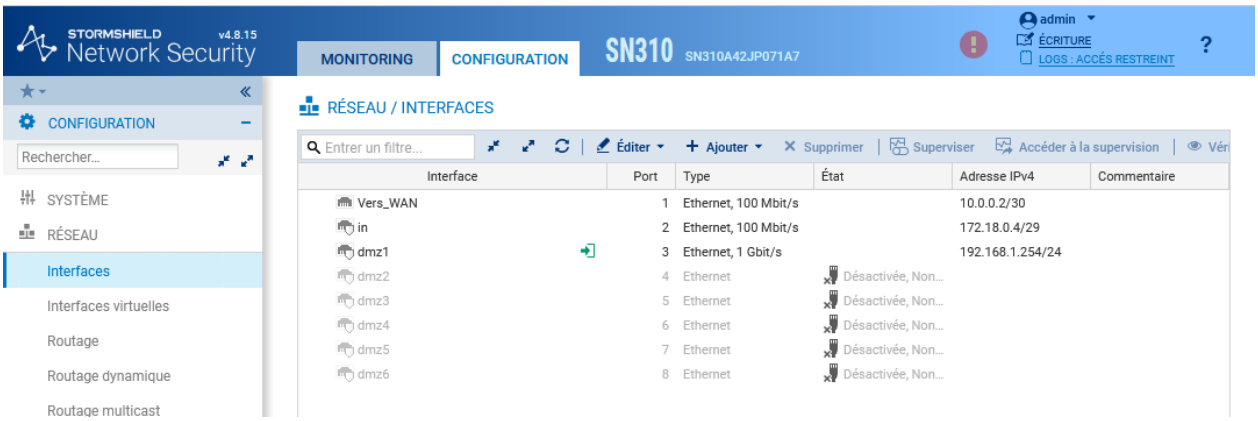
```
arp 172.18.0.4 000d.b425.1c8b ARPA
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.0.4
```

3. Configuration Stormshield SN310

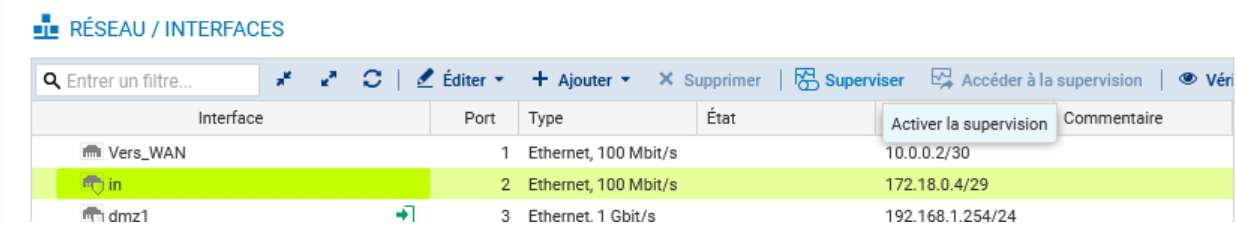
3.1 Interfaces réseau

Interface	Nom système	IP	Type	Vitesse
in	eth1	172.18.0.4/29	Interne (protégée)	100 Mbit/s full duplex
Vers_WAN	eth0	10.0.0.2/30	Externe (publique)	Auto

Configuration > Réseau > Interfaces — état des interfaces in et Vers_WAN

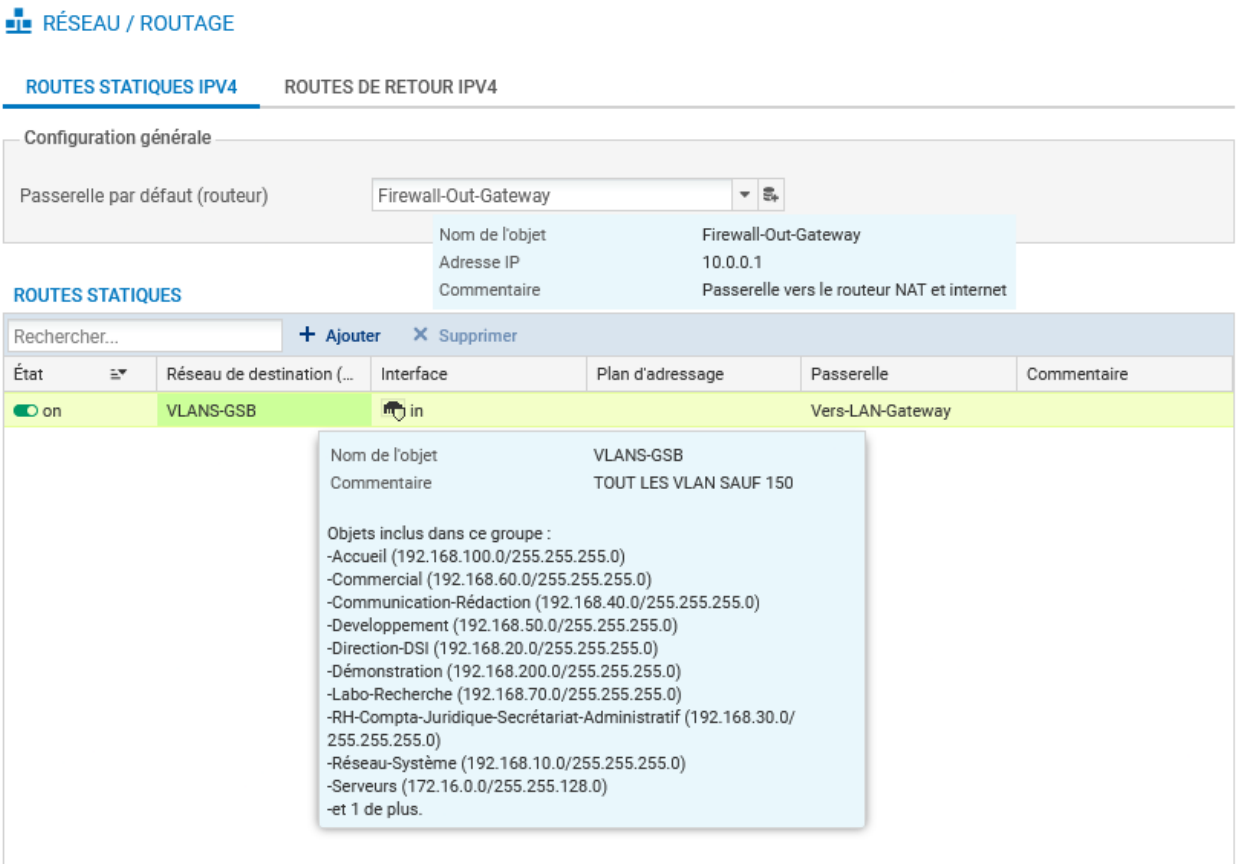


> ⚠ **Point critique — Supervision de l'interface 'in'**
> La supervision était activée par défaut sur l'interface 'in'. Le Stormshield envoyait des pings de vérification vers 172.18.0.1 et désactivait le routage vers les VLANs internes dès que la passerelle ne répondait pas (expiration ARP). Cela provoquait une perte de connectivité toutes les heures. Solution : désactiver la supervision dans Configuration > Réseau > Interfaces > in > Configuration avancée.



3.2 Routage statique

Type	Destination	Interface	Passerelle
Passerelle par défaut	0.0.0.0/0	Vers_WAN	Firewall-Out-Gateway (10.0.0.1)
Route statique	VLANS-GSB	in	Vers-LAN-Gateway (172.18.0.1)



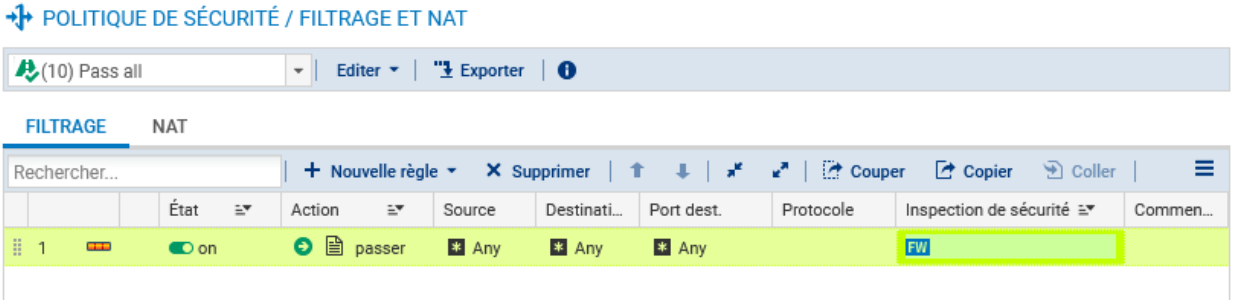
3.3 NAT masquerade

Source avant NAT	Destination	Source après NAT	Interface
VLANS-GSB	Any	Firewall_Vers_WAN (10.0.0.2)	Vers_WAN

3.4 Politique de filtrage

> ⚠ **IPS désactivé — inspection FW uniquement**
> L'inspection IPS déclenchait systématiquement l'alarme 'Bad DNS protocol - maximum pipelined request reached' et bloquait tout le trafic DNS. Solution : passer le profil d'inspection de IPS à FW sur la règle de filtrage.

Politique de sécurité > Filtrage — règle Pass all avec inspection FW



4. Configuration Router2 (Cisco 1841)

4.1 NAT Overload

```
ip access-list standard NAT_INSIDE
 permit 172.18.0.0 0.0.0.7
 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit 172.16.0.0 0.0.127.255
 permit 10.0.0.0 0.0.0.3

ip nat inside source list NAT_INSIDE interface FastEthernet0/0 overload
```

4.2 Port forwarding VPN SSL

Pour rendre le VPN SSL accessible depuis l'extérieur (IP publique DHCP du lycée) :

```
ip nat inside source static tcp 10.0.0.2 443 interface FastEthernet0/0
443
ip nat inside source static udp 10.0.0.2 1194 interface FastEthernet0/0
1194
```

5. Problèmes rencontrés et solutions appliquées

Problème 1 — Pas d'accès Internet depuis les VLANs internes

Champ	Détail
Symptôme	Ping 8.8.8.8 timeout depuis tous les VLANs
Cause	NAT vide sur Router2 — ACL NAT_INSIDE absente
Solution	Création de l'ACL NAT_INSIDE et ajout de la règle NAT overload sur Fa0/0

Problème 2 — DNS bloqué par l'IPS Stormshield

Champ	Détail
Symptôme	nslookup timeout, alarme 'Bad DNS protocol - maximum pipelined request reached'
Cause	Profil IPS trop restrictif — bloque les requêtes DNS pipelinées
Solution	Passage du profil d'inspection de IPS à FW sur la règle de filtrage

Problème 3 — Stormshield branché sur le mauvais port

Champ	Détail
Symptôme	Pas de communication Switch3 / Stormshield malgré config correcte
Cause	Stormshield branché sur Fa0/23 (trunk) au lieu de Fa0/24 (access VLAN400)
Solution	Rebranché physiquement sur Fa0/24

Problème 4 — Speed/Duplex mismatch

Champ	Détail
Symptôme	Lien Fa0/24 instable — 8737 runts, 2249 CRC errors, Last input 2w1d
Cause	Fa0/24 en auto / Stormshield forcé 100/Full — négociation incorrecte
Solution	Forcé speed 100 + duplex full sur Fa0/24 ET sur l'interface 'in' du Stormshield

Problème 5 — Perte de connectivité toutes les heures

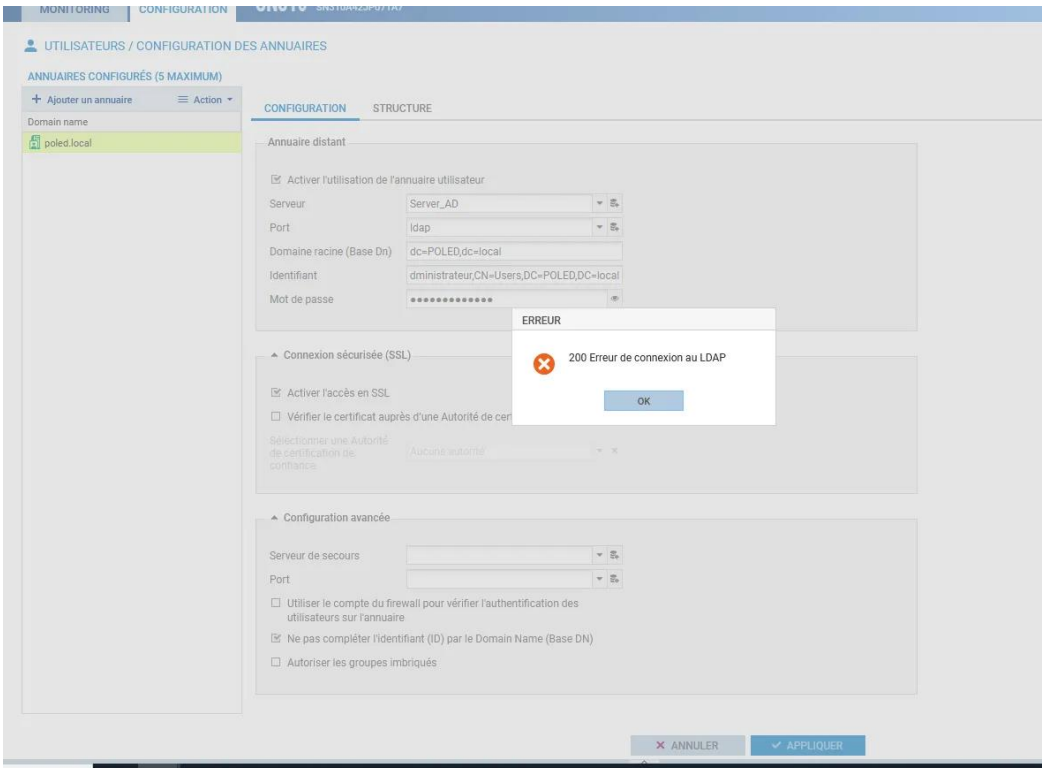
Champ	Détail
Symptôme	Internet fonctionne 1h puis plus rien — redémarrage Stormshield relance pour 1h
Cause	Supervision de l'interface 'in' activée — désactivait le routage si ping 172.18.0.1 échouait (expiration ARP)
Solution	Désactivation de la supervision dans Configuration > Réseau > Interfaces > in

Problème 6 — Cache ARP périmé après rebranch

Champ	Détail
Symptôme	Ping Stormshield impossible après rebranch malgré lien up
Cause	Cache ARP Switch3 pointait encore vers l'ancienne entrée
Solution	clear arp-cache sur Switch3 + ARP statique pour 172.18.0.4

Problème 7 — Erreur LDAP 'Erreur de connexion'

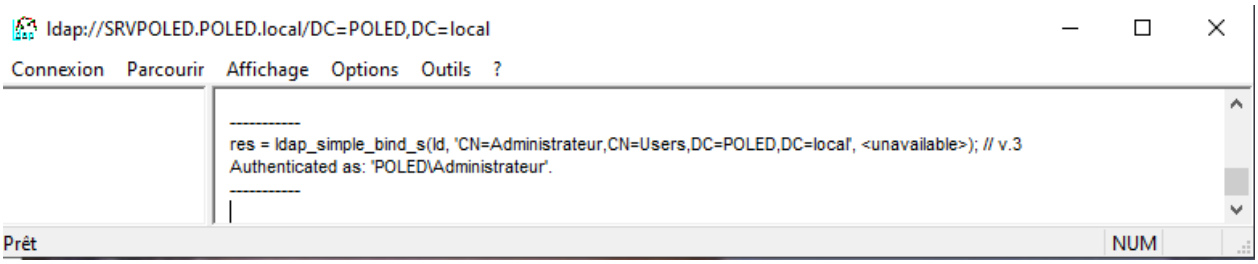
Champ	Détail
Symptôme	200 Erreur de connexion au LDAP lors de la configuration de l'annuaire
Cause	Option 'Activer l'accès en SSL' cochée alors que le port était ldap (389) — contradiction
Solution	Décocher 'Activer l'accès en SSL', garder port ldap (389)



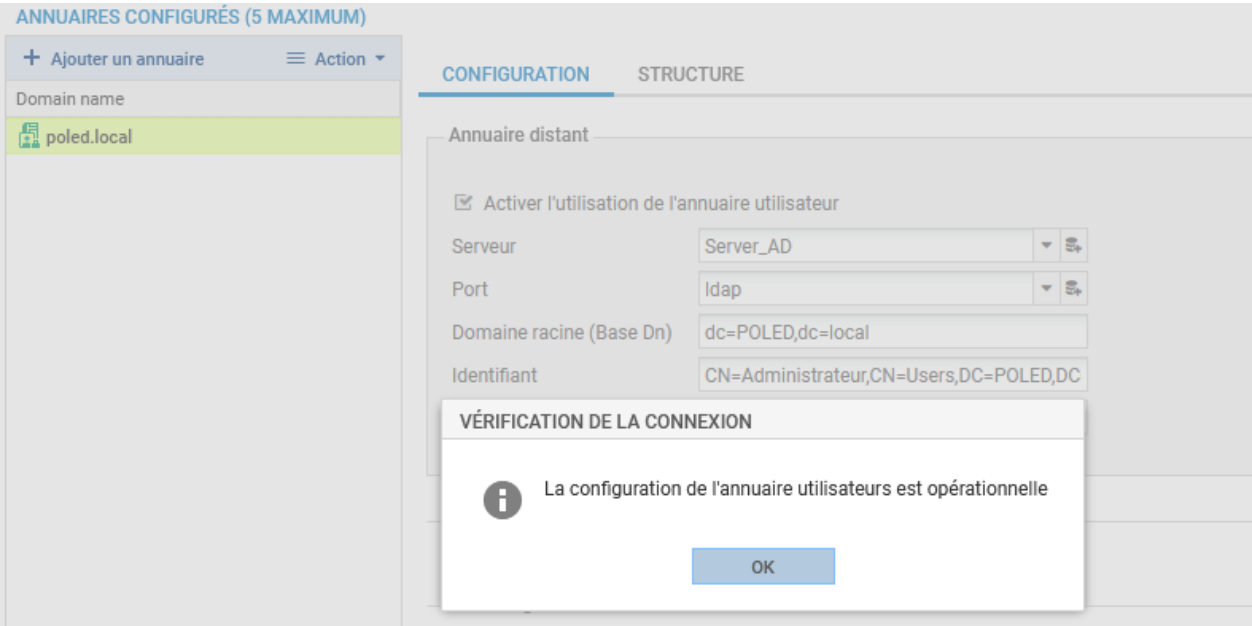
Problème 8 — Erreur LDAP 'Erreur d'authentification'

Champ	Détail
Symptôme	200 Erreur d'authentification au LDAP
Cause	L'option 'Ne pas compléter l'identifiant par le Base DN' était décochée — le DN devenait malformé. De plus le UPN du compte Administrateur était vide.
Solution	Cocher 'Ne pas compléter l'identifiant', renseigner le UPN Administrateur@POLED.local dans l'AD, utiliser CN=Administrateur,CN=Users,DC=POLED,DC=local

LDP.exe — test bind réussi : Authenticated as POLED\Administrateur



Configuration des annuaires — La configuration de l'annuaire est opérationnelle



Problème 9 — Conflit de pool d'adresses VPN SSL

Champ	Détail
Symptôme	Erreur serverd : Openvpn conflit dans les pools d'adresses
Cause	Le réseau VPN assigné chevauchait un réseau existant
Solution	Création de deux réseaux distincts : 10.20.0.0/24 (UDP) et 10.21.0.0/24 (TCP)

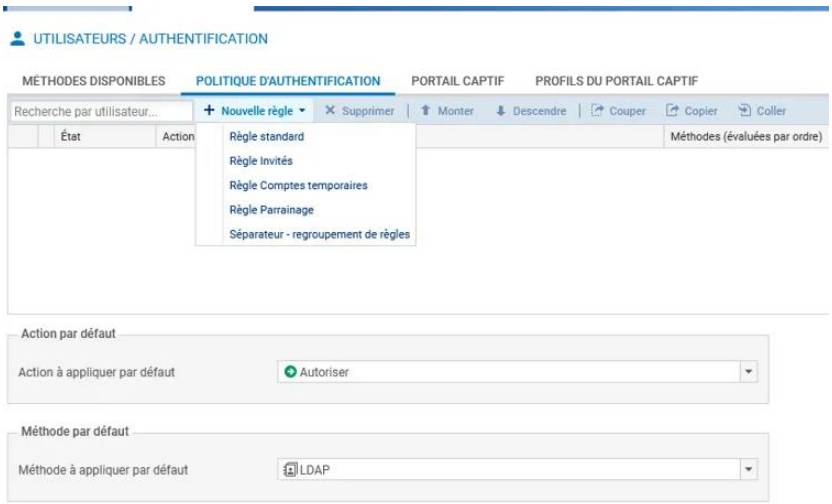
Problème 10 — Authentification VPN 'Access denied by UAC'

Champ	Détail
Symptôme	User authentication failed — logs VPN : 'Error during authentication: Access denied by UAC'
Cause	La politique d'authentification VPN SSL n'utilisait pas LDAP comme méthode par défaut
Solution	Vérifier Utilisateurs > Authentification > Politique d'authentification — méthode par défaut = LDAP

Logs VPN Stormshield — Access denied by UAC

Enregistré à	Message	Utilisateur	Nom de la source
11:40:54	Error during authentication : Access denied by UAC	amzili	172.20.112.27
11:39:27	Error during authentication : Access denied by UAC	amzili	172.20.112.27
11:36:52	Error during authentication : Access denied by UAC	amzili	172.20.112.27
11:35:11	Error during authentication : Access denied by UAC	amzili	172.20.112.27
11:23:20	Error during authentication : Access denied by UAC	Administrateur	172.20.112.27
11:23:05	Error during authentication : Access denied by UAC	Administrateur	172.20.112.27

Politique d'authentification — méthode par défaut LDAP



Problème 11 — RDP inaccessible depuis le VPN

Champ	Détail
Symptôme	Connexion Bureau à distance refusée malgré VPN connecté et routes présentes
Cause	Pare-feu Windows du PC client bloquait le port TCP 3389
Solution	Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Bureau à distance' sur le PC cible

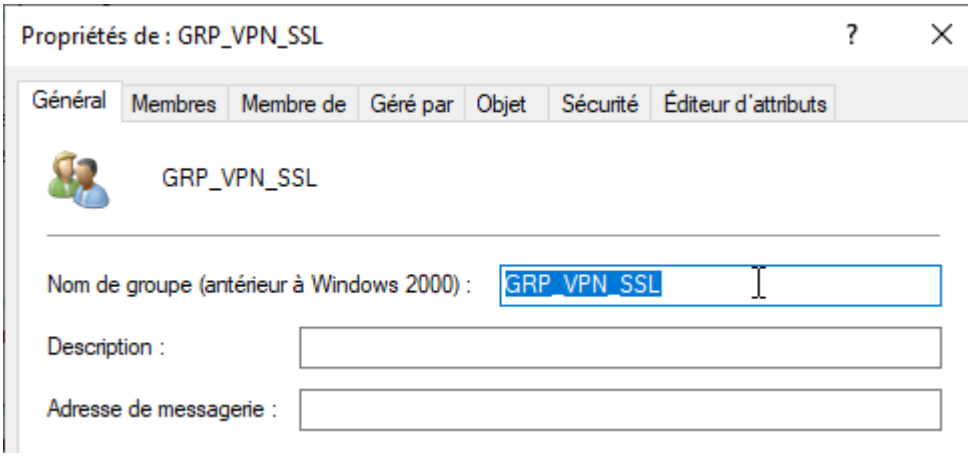
6. Configuration VPN SSL avec authentification Active Directory

6.1 Préparation Active Directory

Sur le Windows Server SRVPOLED (172.16.0.30) :

- Création du groupe de sécurité globale : GRP_VPN_SSL
- Création des comptes utilisateurs VPN ajoutés au groupe
- Renseignement du UPN du compte Administrateur : Administrateur@POLED.local

Active Directory — groupe GRP_VPN_SSL et membres



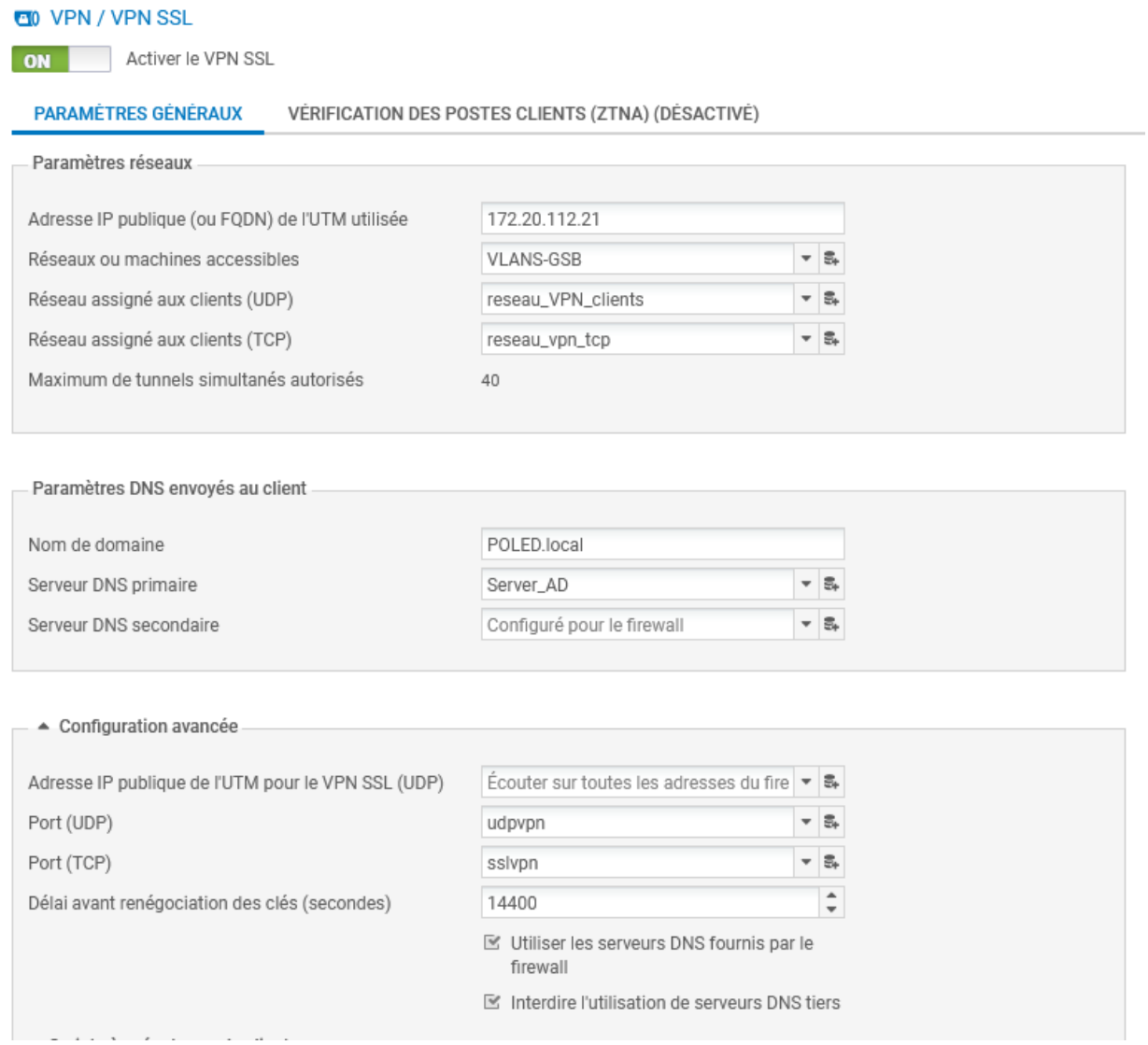
6.2 Connexion Stormshield > Active Directory (LDAP)

Paramètre	Valeur
Type	Microsoft Active Directory
Serveur	Server_AD (172.16.0.30)
Port	ldap (389)
Domaine racine (Base DN)	dc=POLED,dc=local
Identifiant	CN=Administrateur,CN=Users,DC=POLED,DC=local
Connexion SSL	Désactivée
Ne pas compléter l'identifiant par le Base DN	Coché (obligatoire)
Résultat	La configuration de l'annuaire utilisateurs est opérationnelle

6.3 Paramètres VPN SSL

Paramètre	Valeur
Adresse IP publique	172.20.112.21 (IP DHCP lycée)
Réseaux accessibles	VLANS-GSB (tous réseaux internes)
Réseau clients UDP	10.20.0.0/24
Réseau clients TCP	10.21.0.0/24
Nom de domaine DNS	POLED.local
Serveur DNS primaire	Server_AD (172.16.0.30)
Port UDP	udpvpn (1194)
Port TCP	sslvpn (443)

VPN > VPN SSL — paramètres généraux configurés



7. Tests de validation

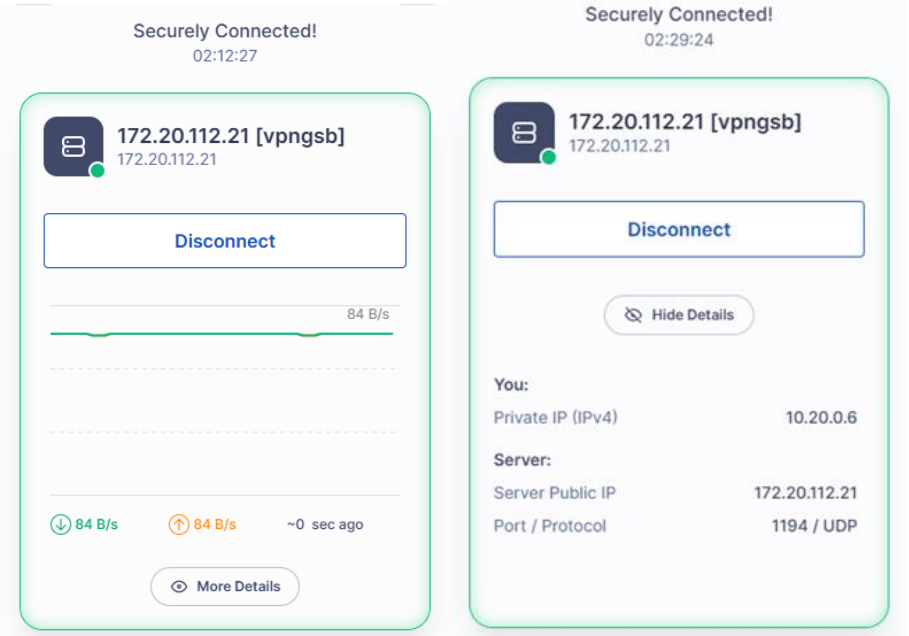
7.1 Connectivité de base

Test	Depuis	Commande	Résultat
Ping Internet	PC VLAN50 (192.168.50.50)	ping 8.8.8.8	✅ OK
Ping Internet	Serveur VLAN300 (172.16.0.30)	ping 8.8.8.8	✅ OK
Traceroute Internet	PC VLAN50	tracert 8.8.8.8	✅ Switch3 > 10.0.0.1 > lycée > Internet
DNS externe	PC VLAN50	nslookup google.fr 8.8.8.8	✅ OK

7.2 VPN SSL

Test	Résultat
Connexion OpenVPN Connect avec compte AD (amzili@POLED.local)	✅ Securely Connected
Attribution IP tunnel VPN (10.20.0.x)	✅ 10.20.0.6/30
Routes poussées vers VLANs internes	✅ 192.168.10-200.0/24, 172.16.0.0/17
Ping passerelle VLAN50 (192.168.50.1) depuis VPN	✅ 3ms RTT
RDP vers PC interne (192.168.50.50) depuis VPN	✅ Bureau à distance établi

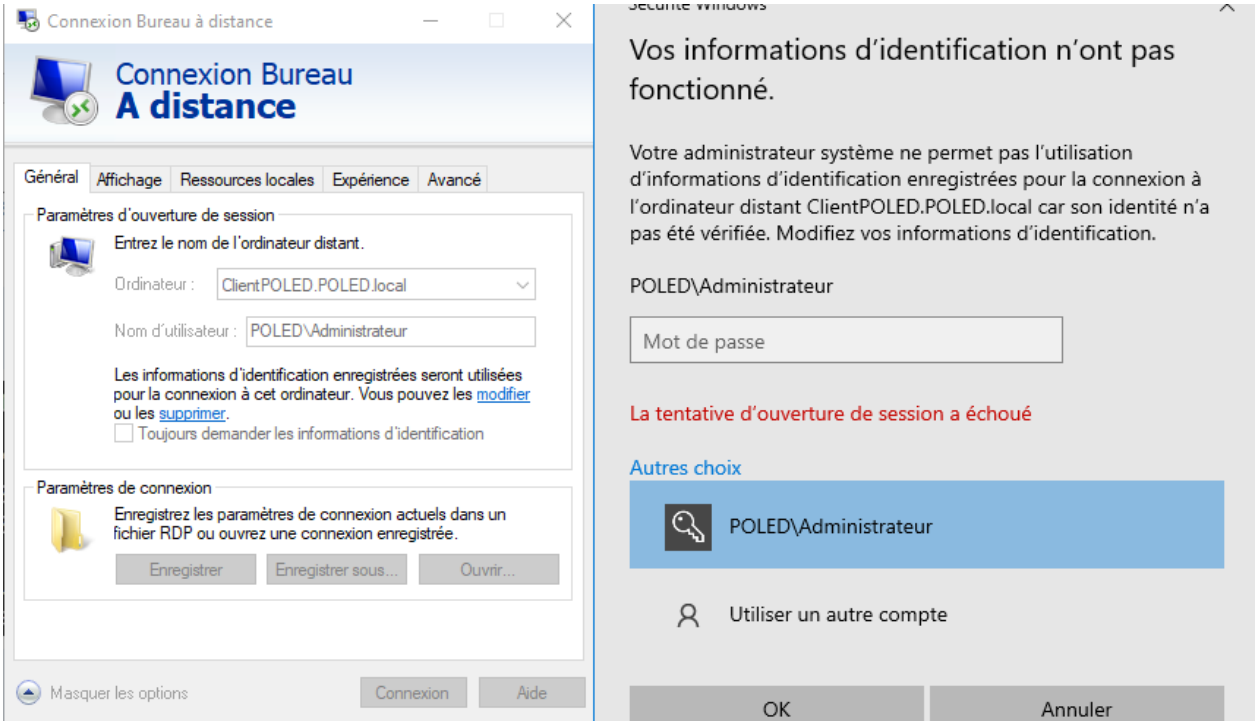
OpenVPN Connect — Securely Connected à 172.20.112.21



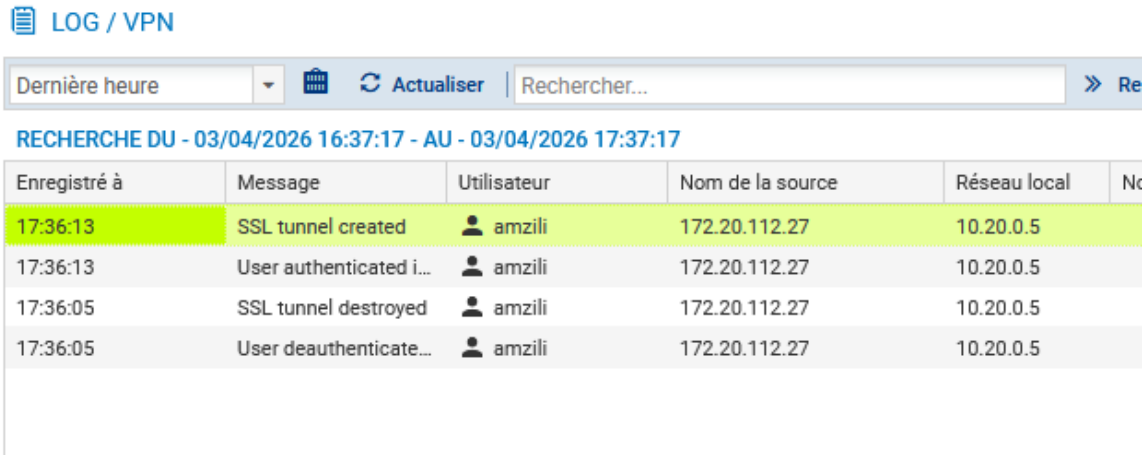
Ping 192.168.50.1 depuis PC VPN — réponse 3ms

```
P:\>ping 192.168.50.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.50.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.50.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=255
Réponse de 192.168.50.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.50.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
```

Connexion Bureau à distance depuis VPN vers PC interne — session ouverte



Logs VPN Stormshield — connexion utilisateur autorisée



Enregistré à	Message	Utilisateur	Nom de la source	Réseau local	No
17:36:13	SSL tunnel created	amzili	172.20.112.27	10.20.0.5	
17:36:13	User authenticated i...	amzili	172.20.112.27	10.20.0.5	
17:36:05	SSL tunnel destroyed	amzili	172.20.112.27	10.20.0.5	
17:36:05	User deauthenticate...	amzili	172.20.112.27	10.20.0.5	

8. Synthèse

8.1 Points critiques à retenir

Composant	Point critique	Impact si non respecté
Switch3 Fa0/24	Speed 100 / Duplex full obligatoires	Runts, CRC errors, liaison instable
Switch3	ARP statique pour 172.18.0.4	Perte de connectivité après expiration ARP (4h)
Stormshield — Interface in	Supervision désactivée	Perte de connectivité toutes les heures
Stormshield — Filtrage	Inspection FW (pas IPS)	IPS bloque DNS
Stormshield — LDAP	Option 'Ne pas compléter l'identifiant' cochée	DN malformé, auth LDAP impossible
Stormshield — LDAP	SSL désactivé, port ldap (389)	Erreur de connexion LDAP
Router2	Port forwarding TCP 443 + UDP 1194	VPN inaccessible depuis l'extérieur
VPN SSL — Pools	Réseaux UDP et TCP distincts et non chevauchants	Erreur conflit de pools

8.2 Bilan de compétences

Compétence	Activité réalisée
C1.3 — Intégrer	Connexion Stormshield à l'Active Directory via LDAP, création groupe GRP_VPN_SSL
C2.2 — Dépanner	Résolution de 11 problèmes distincts (speed/duplex, supervision, IPS, LDAP, pools VPN...)
C3.1 — Sécuriser	Déploiement VPN SSL avec authentification AD, segmentation VLAN, ACLs
C3.2 — Superviser	Analyse des logs Stormshield, show ip nat, show interface, route print

8.3 Améliorations envisageables

- Remplacer le certificat auto-signé par un certificat de la PKI POLED.local pour supprimer l'avertissement lors des connexions VPN
- Déployer via GPO l'activation automatique du Bureau à distance et des règles pare-feu Windows sur tous les postes
- Configurer un timer ARP plus long sur Switch3 ou ajouter un mécanisme de keepalive robuste
- Mettre en place une haute disponibilité (HA) sur le Stormshield pour éliminer le point de défaillance unique

Fin de la Situation Professionnelle 1 — Stormshield SN310 VPN SSL